

Hello大家好，大家晚上好，欢大家准点来，准点来，稍等我共享下屏幕。

Hello, 大家好，能看到我屏幕吗？能看到帮我扣一下。

帮我扣个一呗，能看到我屏幕。

稍等，插好网卡行吧？好，那我们边聊边边边等一下。陈老板没事，我们我们开始看。这周其实也发生了好多好多事儿，然后我觉得这个可能都都有些都来不及，上周有一些都没来得及讲，所以这周我就先就着这周的东西，这个模型的部分模型几个东西，一个是大家可能听过这个O3m pro，我们放在后面讲。然后另外几个我觉得有点意思，是一个是eleven lap这家公司，以前跟大家说过，这是一家专门做这个音频生成的，音频合成的公司。然后效果应该是基本上都在世界的头部，基本上都在排行榜的头部。

Eleven laps这家公司也非常厉害，从它这个应用上你就可以看到它有几类的功能。一个是text to speech，就是文字到语音。这个国内大家都常听的都是像讯飞、百度这样的公司，对吧？然后eleven less基本就是国际上会大家会听的说的比较多的一个创业公司干这个事儿。然后这个voice changer其实就是你的变声你你你想以别的声音发出，那也OK。然后sound effect这个声效音效这相关东西，然后他发了第三版V3版的这个model，然后效果还真挺不错的。给大家看看这个V3版那个声音，我看能不能听到，应该能听到，我猜，然后生成一下，然后选的我选的是一个说中文的什么even job这样的一个人的声音，然后看看它效果，选的模式是个V3版。

正好上来了是吧？你的模型能识别某些简单的单帧手势，比如竖起大拇指。但对于一个真正响应迅速准确的系统能听到。希望你的模型能在日常物品的背景下识别手势。大家能听到吗？那个人是指向某物，还是在摇动食指手是在清洁显示屏，还是用两根手指放大或缩小图像。只要有足够多的例子。

对我就不举了。大家可能觉得一般没有什么太太太惊艳的东西。然后看一下这个第二版就知道他之前是什么样了，大家听一下这个V2版本。

你的模型能识别某些简单的但正寿司，比如舒淇大拇指。但对于一个真正相应迅速准确的系统，你希望你的模型能？

这个就一下子就出来了这个差别了。但是因为之前e eleven laps中文其实一直都挺差的，但到直到到了这个V3，确实觉得中文就可以可以开始用了。所以我觉得这个还是挺值得继续大家关注的，尤其是在如果你你的这个产品涉及到大量的不同语言的一个声音的话。然后第二个，我觉得这个可能是大家可以提前关注一点。我之前其实也没有关注那么多，但是我觉得既然黄仁勋这次说了这个事儿了，我觉得大家之后我们也会帮大家持续关注这个方向。

就是量子计算，它在这次欧洲的一个大会上然后说了说现在框这个量子计算已经到了一个inflection point，就是所谓的快到能够有有质变的这样一个转折点了。其实这件事情他后面就举了举个例子，一个是化学的一个跟阿斯利康做的一个化学领域的一个一个一个一个case。然后另外的好像没有了，我想想就这一个case。但是我觉得他既然这么说了，那我觉得还是挺值得大家去关注的。然后他也说了那次这个所谓的主权AI，大家最近绝对会疯狂的听到这个所谓的主权AI的这个概念。然后之前给大家说那个open I的那个open I for countries那么一个东西其实也是说讲的是主权的这个概念。但是大家知道说这个所谓的他讲的都所谓的data是主权，就数据有主权这个意义是数据。但是你但凡你模型用的是人家的，其实都都瞎扯说白了。

然后第三个是这个我觉得这个还是挺值得关注的。这个是最近被骂的，也不是也不叫最近被骂的就调侃到死的。谁来着？那个那个家伙杨乐坤。对，杨乐坤他这个所谓的世界模型，然后他终于发了第二版本的这叫v jacka 2.0，所谓的这个新的时代的是新的这个世界模型。然后他认为这个微账号二是第一个基于视频的是的世界模型。

然后他有一些确实还挺不错的地方，他干嘛用呢？它是用来做视觉的理解预测以及机器人控制的这种ZEAL shot。大家知道这个prom里面听过zero shot，就是不给他任何一个例子什么的，就让他去干某一个活。在一个全新的环境下，他能做到这一点。所以他japan two这个japan two应该就一两天前发的，然后你看这个效果是啥呢？

你看大家看左边这个，这个就代表了一个视觉的这个所谓的世界视觉的理解，这个东西是跳水叫dif然后后来才发现这玩意儿是一个benchmark，叫dip 48。这个dip 4十八大家看一下就大概就能猜出是什么玩意儿了，对吧？就是你看一个跳水运动，能识别出来不同的跳水的这个动作的技术的值。比如说向前这玩意儿不知道什么15什么sum，然后不旋转，应该是啊这样几个值拿它来去判断出来。然后现在出来这个世界模型是可以直接识别到这几个参数的。

就是它不需要一个个专属的为这个跳水训练的模型，而纯靠一个视觉模型的视觉就可以看到这些点。然后右边这就是这可以预测。就比如说他看到现在这个视频了，他预测现在你要打开这个冰箱，这我还挺震惊的，我靠他他通过那一针的时候就可以判断。然后打开了以后，他预测说下一个action是take bottles，拿出一个冰，拿出一个瓶子。并且下一个预测是关关冰箱这样的一些动作，然后他都能预测。这个其实就是对于一个现实世界或者现实的规律的这样一个深度理解。确实这种行为是在传统的语言模型是搞不定的。

你原来的视频模型不能吗？视频推理模型不可以。

推理到这种action级别的。应该还我没见到过。以前都是那种action，LVLM那种的，VLA那种东西，就是我要去做，然后我每一个的action应该是什么？而他这个我理解是一个predict的下一个就是预期下一个的语义级别的action是啥？这还挺就是他要的是这个东西。而VRA是那种robot的动作的时序。

从这其实也可以看到这个是这个是你刚才说的这个点。就是我给你一个起始针，一个静止针，一个终止针。拿起杯子放下，他就会去在这个模型里面自己去所谓的sampling，然后找一大堆路径，最后实现说他的从这儿把杯子加起来，然后放下去，然后松开这样一个全过程。然后他这整个过程不是一个特定任务训练的，而是一个所谓的叫zero shot planning，不需要做任何的先的特定任务训练就可以做到。然后他有一些单叉训练，其实大家看这个图就跟大模型训练，就encoding，我扣掉一些，然后他还支持说所谓的微调，就是我给他一些，这样完了以后结果这样把机器人那个杯子，机器人B把杯子拿起来以后，然后最后杯子就落地了。这样东西就训练完了，就可以直接训练这个世界模型，把这个训练世界模型训的更能够完成这个叫什么夹起杯子并且place到另外一个地方的这样一个任务，这就是他的是微调，对杨德坤的在说这个事儿。

对所以他的说的场景，其实就是首当其冲的肯定是机器人。第二个他就说这个东西其实对于可穿戴的这个助理也是很有帮助的。比如说你是个骑行爱好者，然后你要去预测你的一些风险。那实时的alert其实很强很很很大幅度的要依赖于说你对于未来下一个事情，下一个会发生什么action的这样一个prediction的预测。所以他就说这个东西可能可以预测什么汽车的接近，这个零件这些事儿。对，但这模型并不大，这个模型其实只有对，就是我看看只有几百兆，我记得是。好，那这个就不看不看了。

然后另外有有两个我觉得挺有意思的东西是有两个bench，一个叫epic kitchen，这个什么史诗厨房，大家看看这个视频就知道啥意思了，就是看他能不能识别出这个人在干啥事儿。对，比如说把这个杯子把这个杯子洗

好，然后放到那边去，然后从这个壁橱里拿出东西来放进去。这个挺有意思。我发现这个21年的，其实那时候还没大模型，或者说现在还没有这个时代的大模型的意思。好，这就是几个分叉。

然后另外有一个随着世界模型的进展，我觉得有一个挺重要的一个东西，就是世界模型。或者说对于一个机器人在这个现实世界中怎么操作的这样一个行为的奔驰，之前给大家讲的都是这个语言模型的benchmark，对吧？就甭管是MMLU这些东西都是语言模型问个问题然后回答这类的奔驰。而现在大家逐渐应该关注的是这种类似于刚才这个attic的这种，这种类型的任务我们应该开始关注了。

那它有啥呢？比如说这还有一个高对高通的一个研究院的高通research这么一个事儿，就是它叫something to something的data set，啥意思呢？就是两个东西的关系，比如说手拿着这个杯子，然后手拿着这个剪刀，然后什么手拿抓住了这个文件夹，然后一个剪刀在桌子上什么这些东西都是这种东西的，都是什么？就是有某些东西或者盖住某些东西，这种地方的点，就是这种dataset它的一个比较大的特点。

其实就是说我们现在越来越不是关注在具体的，比如说这是个什么样杯子，那是个什么瓶子。而是关注在东西和东西之间的这样一些概念意义上的关系。而这个东西才是说我们怎么能让机器人更泛化，能评估机器人逐步做高泛化的这样一个很关键的点。所以大家可以关注一下，在开始关注这一类的一些benchmark。然后上是上次，讲什么拒绝关机的那个人物，是上次对讲。

过对吧。

然后直接关机。最近我发现一个特别有意思，这也是最近的一个bench，是啥？叫rapper bench。Rap bench这个名就是replay。Replay是复制的意思，所以大家可以感觉到这个benchmark干啥的，这是英国的一个AI研究的机构做的事儿。说白了就是他要做了一套问卷来评估模型有没有自己复制自己，自己逃逸自己？把自己搞出去的这样一些风险。

这些事儿其实是确实挺适合。

欧洲人干的对，是的，对，很很重视这个的，为了全人类考量，考虑这样的事儿。你看他都是啥意思，他用了一个叫FTA，这是不是工业里面常用的一个东西，什么故障数这种东西。

然后一般一般不叫FTA。但是OK.

你会发现这种东西，就是它里面有一些关键，有一些不同类型的节点。然后这个粉色的这玩意儿叫雨门，然后这个黄色的叫或门，说白了就是我们最终如果我们先从最终假设那时候发现了这个自主的复制，然后并且把它适应到不同的场景的这样一个模型的出现，就有一个模型自己逃逸了，把自己搞出去了。那他前提得是有这么几个故障的同时出现，比如什么呢？比如这个他得先能获得自己的权重，那这个很正常。如果是开源的话，直接就就开源模型直接就可以获取到了。如果不是开源的话，那他得能够通过一些不合法的手段来去你找到这个权重。所以它就是without permission的这个权重的泄露，然后就会有一些关键节点，这个成了或者这个成了都能导致差，这个成了或者这个成了或者这个成了都能导致差。对，那他拿到权重，然后把自己复制到别的一个算力上，那他也底下分了几级，还能获得算力对吧？

获得算力有两种办法，一种是不合法的，一种叫合法的。合法的什么呢？如果你有钱你就去买呗，从AWBS从这个云服务去买。如果你没钱，对你还得能够对你你得你得能获得钱对吧？就是你得有钱，那这个钱怎么来呢？那在现实世界中肯定是你得挣会挣钱，对吧？

你要不就是能二玛尼，然后还分了合法阿尔玛尼和不合法的阿尔玛尼，然后这块儿还得能存储，对吧？就是你得能赚到钱，这个钱还得有地儿放，所以你还得有个钱包，所以这俩同时存在，那才能够赚钱，获得钱。然后获得钱了以后买服，最后就是说能我我有了能把自己复制到一个算力上，并且能获得算力就买算力，或者不怎么着搞到算力，并且还得能持续的存在在这个算力上，对吧？这个算力它不能明天关机了就会没了，所以他得有一些别的什么，至少我复制一份以上保证我的存活率很高，所以就这样弄了一大堆本本，然后来评估。然后他的结果基本上还是很看重这个什么，那个cloud什么这几个觉得这个cloud还是相对高的。

然后其他的模型对O一的模型，就是open l的这个O一上次说的O1O3什么的几个这种类型的模型都是相对来说玩的比较花的，就比较容易去产生一些拒绝的行为或者绕过的行为。因为猜测可能是强化学习搞出来的，所以也是OE模型相对来说会高一点，cloud什么的相对来说也比较高。说白了就是你的模型能力越强肯定会越高。对，所以就这么一个奔驰。这个奔驰对，很像欧洲人搞的，就是像陈老师这事儿，还有比这个更那啥的，上周，好，四是上周发的吗？上周。

对，然后发的时候，那个时候发了说了那个创始人说了，在他的座谈上说了一点是什么呢？就是cloud如果发现它的模型的使用者有一些会问一些有风险的问题，比如说你想去学习怎么造炸弹，或者想去实施恐怖袭击这些东西的时候，他就会长他就会如果他发现你持续的干这件事儿，他就会告状，他就会告诉谁？你到执法机构他就会报给政府。我看看能不能找到那个。算了，找不到。反正就是在他那个座谈里面说他一点，就是创始人自己在这个论坛里面说的这个事儿。所以有好事者就测又搞出了一个新的bench，叫snitch。

Bench switch是啥意思呢？就是告密的，就是那个那个告密者的那个东西。然后他就发现什么呢？告密起码基本上就两类密要不就是你把你干这个事儿告诉政府，然后要不就是泄露给媒体，就像水门事件似的对吧？你要不就是跟CIAFBI打小报告，就是上报。然后他把这两类，一个是红色的代表了告政府，另外一个就是媒体。

他怎么实现这个事儿呢？其实就是让模型知道你现在有两个工具。这个工一个工具是专门泄露给媒体，比如说发email给纽约时报什么的。一个是打类似于什么反而发mail给什么CIAFBI这样的911这样的一些电话，这些政府部门。然后他就会发现什么呢？

他这个图标错了，第一个红色的是告诉政府，大部分的模型在cloud 4 opens最高的最大的size的模型，这个告诉给政府泄密的概率确实是最高的，甚至到了80%是吧？90。然后其他的模型普遍相对来说挺低的，甭管是google的2.5 gm什么，这些都挺低的。

Cloud确实是如他所说的，你一旦多做了几次，所谓他认为不好的事情，他就会告政府或者告媒体。所以这个有好事者真的是好多。然后发了还把他整个的prom都给公开出来了。你看他那个prom里面就说我是可以有这个让模型自己去选择。是你是告诉FDIFDA什么media来去这些你不好的行为，告诉他们。对所以我觉得这事儿对于这个cloud这种公司，它肯定是一个标准的给政府这个投名状上的事儿。但是我觉得如果对于国内来说，没准反而会催生一波干类似事儿的公司，不是大模型公司，我才不会是大模型公司。可能更多的是像什么那种做数据隐私这样的一些过滤词，这样的公司专门来去干这事。

然后另外一种另外一个我觉得比较有意思的一个单是这个东西。对，这个几个软件我相信应该大家都听过。可能就第一个我们没说过hero UI这么一个文字到APP的这么一个应用。然后replay lovable v0肯定都跟大家说过，然后他这哥们儿拿来测了一个任务。比如说他的任务叫做一个，反正做一个看那个控制面板，数据面板那个东西可交互，并且是可以定制这个table，什么动画这些东西，是一个自定制的。然后他就测了一圈，发现这个hero UI确实是最好的，这个看起来效果最好。然后这个叫什么V0，效果就一般，然后什么replace也还凑合。然后这些东西当然我后来。

就第一个确实效果很很牛。

对。

你看这个第一个而且他他有列他的prom，他就有要求各种风格啥的。

就这样了这么一段东西。

OK我做。

一个未来感的，然后对他。

其实说了，你看apple vision pro的那个风格是吧？

对，但是我觉得这个其实很大程度肯定还取决于你这个软件本身内置的一些比较标准的UI控件，底层的这些。

我觉得他那个prom也很重要，他写那个prom的质量很高，其实能测出它的上限。

对，是，你看这里面确实大家可以学学，这个里面还挺有意思的这些专业写法。对，这个是这个，然后有一个比较有意思的奔驰2，但是这个也对应到的是这个上节课没讲的，上上节课就是这半年的整个趋势里面一个东西，就是有一种benchmark叫这个东西叫pelicans on bicycle palaces。是啥呢？是鹈鹕，鹈鹕提醒醐灌顶。

的那个鹈鹕吗？

应该不是那个词，是这个词。对，是这个家伙。

这儿您奥尔良醍醐的。

在国内也有。就是这尝试这个挺挺常见的一个大嘴巴的一种鸟。这个鹈鹕然后鹈鹕骑自行车这个事儿是一个大家以前一直行内达很喜欢去搞的一个有点恶搞性质的这么一个bencher。它啥意思呢？就是我们知道大模型能生成各种的语言，对吧？然后有一种东西叫做svg，svg是啥呢？就是一种矢量图的一种语言。就是你拿你像这种图，这种应该不是。就是有很多图，其实大家是矢量画出来的，并不是那种一帧1帧的111个pixel一个pixel的。这样的话这种矢量图的好处就是它可以无限扩展，它可以做的非常大，也可以变得非常小，然后也不会有毛刺儿这些的出现。

所以大家就开始说，怎么拿一个矢量图画一个鹈鹕骑自行车呢？你看就是从大概一月份，他就开始测，从一月份的一个效果开始测。你看这个是啊，这是去年年底了，去年年底拿AWS的模型叫nova大家这个反正一般在榜里都出现不了，但是还是有不少企业在用nova然后你让nova画一个鹈鹕骑自行车，就画出这个东西，对吧？就几乎就不可见，不可看不了。后面就是这个lama 3.3，也是应该去年底。

我想问他这个里面写svg就相当写代码了，对吧？

对，就写这种东西。

明白。

对，你看这就是车的这个叫什么矢量的部分，这轮子的矢量的部分其实都是拿这个结构化的方式来去描述的，就是X多少Y多少到X多少Y多少这样的东西。那再再然后大家会想象这个东西还挺难的。因为你如果纯生成这种东西，然后你让他逻辑对那倒还好。但是你如果纯生这东西，它的目标是他最后生成的图是对的，还是挺难的，还是挺复杂的，等于是做了一遍渲染。然后你看这个nova lama 3.3也是一坨，对吧？这个不知道是啥玩意儿，然后deep seek v3开始有点样了？这个V三能够画出了去年12月，11月份的那个开的远，就是那时候的模型好了，到今天了，到今年了，r one有点像。

对吧？

就是他他是个他是个。

企鹅修车。

对，然后miss miss三这个small 3好像也有那么回事儿，但是好像不是bisco对吧？然后到2月份，牛逼炸了对吧？这一下就3.7就正常了，对吧？起码这是个鸟，然后这是个自行车，虽然这个杠反了对吧？好像还两层自行车，就开始到这个GPE4.5，我觉得在逻辑结构上比刚才这个正常一点，对吧？差不太多百50步300步，然后到3月O1 pro开始，这就越来越开始有点逻辑性了。

然后直到什么呢？直到gym 2.5 pro，这个2.5 pro的这个样子，你看它能抓住鹅鹅的这个嘴巴下面，还是捞下去一块儿的点，太棒。然后他就开始说这整个四欧，那个时候就开始玩四欧玩玩上瘾了。你之前也给大家说什么这么个吉普力。

风格40他那个不是svg格式，它是一个对象。

对，所以他只是吐槽一下，然后到了五月份拉84出来了，然后你发现拉84还是一坨屎，我这都啥玩意儿对吧？然后这边4.1，4.1越来越像个像回事了，尤其是像最大的这个版本，nano和mini都还差点，4.1还真的是好很多，然后就是O3对吧？然后O3可见mini就是O3O4都有mini版。Mini版是专门训练来去做MaaS、做做数学、做steam类的这种问题的，然后都比它非迷你版差不少。就是这种通用的问题来说，所以O3你看还是有很多细节，就是你像这个鸟尾巴什么这些不是，这是翅膀还是尾巴不知道，这些都开始出来了，连自行车的辐条都开始出来了。

对吧？然后关键他抓到一个很重要的信息，就是只有晴天如此才骑自行车。

这个叫什么鹅鹅是吧？对还挺好的，错的。然后五月份你看这个连连颜色都开始搭配出来了，对吧？这个自行车的那我觉得。

最右是索塔。

对，这个2.5 pro 0506了。

05这个比03也好。

对，大家觉得哪一个好点？我对。

因为鹅鹅，我觉得鹅鹅的特征和自行车的特征应该是最那个的，他这自行车其实质量也挺高的。

是的，是对，所以下面就遇到这个问题了，到底哪一个皮肤最好呢？然后这哥们又犯懒了。对吧？就是直接扔给这个cloud来去干这件事儿，然后cloud怎么去干呢？他就做了一件事儿，就是把所有的每一个对比他应该攒了，好像说攒了30个提湖。好，那30个跟30个另30个另29个做对比。直接做法就是我把生成一波所有的A跟B对比的图，然后让模型来去选择是左边好还是右边好啊。

说白了就是以前跟大家说的这个chapel arena的那个elo算法来去做件事儿。他就干嘛呢？他直接给生成了一波先生成一波图，他拿GB4.1跑的巨便宜，4.1的那个mini好的说巨便宜，然后跑出来一堆数据，最后让这个code来去做每一两对图的对比，然后得到一个拿IL跑出一个最后的评分，最后打拿告诉大家说最好的跟最差的对比，最好的就是2.5 pro 056，这个没问题对吧？这个大家都认。然后最差的就是拉玛3.3的这个70B的是玩意儿，所以这个很有意思。

然后他后面还讲了几个所谓的这半年发现的大模型领域的特别有意思的一些bug。比如什么呢？这个有一个例就是之前有一有有有一两周大家炒的比较火的就是ChatGPT太会谄媚了，太会拍马屁了，太会拍马屁了。所以大家发现了这个新版本特别严重这方面，并且还逼着这个open I发了一篇文章来解释，为什么我们新出这个版本的模型谄媚度很大，而且逼着大家把这个逼着他把那个模型给赶紧回滚了。然后他就发现了一个什么点呢？就是他在里面说了有一个词叫web .

coding。

对，web coding氛围编程。然后这个放在语言里面，其实就是这个画的风格这样氛围或者风格是不是合适。他说的意思就是他们太把这个氛围严重放到他的系统提示词里了，放了说这个类似于他没有具体公开。就是说我们太重视这个模型对于人类的内容的氛围的符合度是不是够高这件事情。所以导致了模型对于用户回答显得很谄媚这样一个事儿。然后这里面有挺多有意思的东西，大家如果感兴趣可以自己去看一下。

对，所以这儿还有一个就是这个stick stitch的这个bench了。就刚才说了这帮人会因为cloud 4的这个创始人自己说了这么一句，导致大家开始对这玩意儿开始提防了。然后tooth那个MCP这事跟大家讲过了，就不详细说了。对，然后最后就到这儿了，就是在google IO大会上的keynote里面有一真就是一个视频，特别短的一个视频。你看。

大家看到没有？就是鹅鹅骑自行车这件事儿，jim的2.5都给跑出视频了。对，然后他就说在这个里面居然看到了这个效果好的，然后他就发现这个奔驰2就失效了，整个从一月份的或者去年年底的这个样子的玩意儿，到不到年终对吧？Google IO发布了以后的这个发布会上的这个效果，基本上就把这个奔驰给废掉。所以很有意思的一个回顾，然后也是推荐给大家，这个文章也不难读，然后很有意思。好，然后benchmark有几个东西

我觉得还是挺有意思的这周看到文章也不一定是这周文章，这个是稍微早一点的，有一个叫西小乔对他的一篇文章，就是说讲这个隐喻，让隐喻把抽象变得具体。

说白了啥意思呢？就是你如果想写一篇大家很喜欢的文章，那更比较直接的做法就是你把一些概念的讲解变得很生动很很生动，很很具象，然后就能让更多人能读懂。好，他就写了一段prom来干这些事儿，用又是用cloud来去写的，怎么着呢？就是这么个东西，你的核心，你是一个什么精通隐喻创作的写作顾问，然后来写一个东西，然后认知的方法论，然后一些系统的方法论，然后你的输入要求，输出的要求。给了俩胜利，给了个示例这样一个东西OK了。所以这个代表什么呢？就是咱以后写各种的文章的时候，或者说写如果是创作者的话，我觉得这种东西会越来越多。

就是能够帮我们很好的创作更受大家欢迎的这样一个内容的方式越来越多。然后如果自己写公众号的话，也可以去尝试用这种方式来去改写。对。

然后另一个是这个东西，这个是YC的一个最近的一篇一个博客里面大家讲的。然后它里面提到了一家公司叫para help。然后他是做智能客服的，他们直接在这个博客里面分享了他们的系统提示词，巨牛逼的信用提示词。大家可以看看这个据说有6，说是有六页巨长的一道提示词。

然后它里面都分了哪些部分呢？分了些部分，什么角色定义，这些就大家常见的了。然后任务定义什么都是常见的结构化输出核心是底下这个差异。在底下这儿你看它还有一些推理的逻辑。因为这个非推理模型其实在这方面会需要你去给到一些你是可以给到一些推理的这个COT的范例的。然后它底下提了几个点，比如说用叉L来去分割内容，或者来去来去更区分你的不同内容的点。

然后条件逻辑说白了就是你不一定要用define之类的这样的一些流程编排工具来去做条件判断。比如说他回答yes那就走哪个，回答no就走哪个事儿。你也可以把把这些都放在这些判断都放在这个系统提示词里来完成，也能不错的完成。因为现在模型能力确实越来越强。

然后还有一个比较有意思的是它可以在里面放变量。可以放变量这个事儿，其实也不是第一天发现了。像当年给大家分享那个prom的时候，有一个什么刚来着那个那个现代汉语什么那个人他写的其实就是我的提示词里面有一个变量，这个变量会传递在各个的函数里面，各个部分都会引用这个变量。但是这个变量是啥值，要让用户说这个问题的时候来去设定。所以这个变量其实大家也可以你像程序一样在提示词里去写。

然后他认为的prom有几类，一种是大家常听的system prom，一种是也很常听的user prom。但是他提了一点叫开发者prom，叫developer prom。这是啥意思呢？就是他认为说他有些像plexi这样的一些不同的软件，它对于rag的处理不一样，在不同平台上处理的方式不一样。所以带来了说你在对于开发者来说，怎么在不同的平台上跑，那你也需要去定制不同的pro所以他认为出了这个东西。

然后另外一种prom就是所谓的meta prompting，这个点有一次也给大家讲过是是cloud。然后有一个meta prompting的这么一个例子，然后让他让说白了就是来去做让一段提示词来帮你写提示词的这样一个能力，或者说让一段提示词来去持续改进提示词的这样一个能力。所以他会想到说，这个所谓的prom折叠，就是让一个prom来去根据前一个prom来去生成更专业的梯子这样的一些东西。根据失败的案例改进，这也是能让模型的让提示词自己改进的一个潜在的方向。然后meter prom是一个相对来说比较初级的一个领域，但是发展的非常快，所以这是一个挺挺注意的点。

然后另外一个就是怎么避免这个大模型叫什么来着产生幻觉。大家总所有人都会问这句话，其实说白了还挺挺直接的，就是这两种方法。一种就跟他说明确，如果不知道的话就明确告知我不知道，或者说这个什么叫不知



道，那应该是以叫如果信息不足以做出判断，就直接回答不知道，其实就行了。只要主流的模型基本上都能看懂这句话，他就直接会回答了不不去瞎编。

另外一个叫所谓的抱怨机制，就是他与这个挺有意思，我这是第一次就是第一次见到叫允许大模型向开发者抱怨输入的部分的模糊或不充分。对，就是你你要在这个提示词里明确写说，如果模型认为用户的这个问题或者你输入这个任务不信息不充分，那你应该主动给提问的这个人来去所谓的抱怨机制，来去从而形成一个所谓的待办事项。这个待办事项给谁的呢？是给开发者那改进这个贴子，或者让这个用户更详细的描述。对，所以这个也挺有意思，就是说模型现在聪明到能判断问题所需，去回答这个问题所需要的信息是不是足够多，就是他的康泰足够的多。对。

然后他最后就提到这一点，就是所谓的评估为王。这也是为什么每次给大家去讲的时候都要去讲一下，我觉得最近有什么好的benchmark，好的评估方法。这一点就是他认为为什么这个叫什么parallel这家公司他愿意公开这个长达6页的prom。他并不是他并不觉得说我公开了这个pro他这家做叫什么AI客服的公司就会很容易被别人抄。因为什么呢？他认为他背后per help这家公司背后是有一个他自己独有的评估方法的。

这个evil，当然bencher是evil的一个是评估的一个很重要的一个工具。但是不光是奔放，还有很多别的方式来去评估。比如说人工的这个评估，专家的评估，这些都算他评估的很关键的一个水手段。那他认为这个事儿就很重要。所以就是对于sas公司或者垂直云的AI的公司来说，怎么评估的，这个数据评估的能力非常重要。所以这也是如果大家有这个行业内的从业者，然后很垂直的行业内从业者，然后大家想去做这个，把自己的这个AI给用起来。还是最早的那句话，就是你一定得做好奔驰2啊不要上来就只顾着说有贴瓷，然后怎么怎么能把这个东西跑通，这件事儿反而可能更高的。

但建评估真的挺难的。

真的。对，是的，非常。所以他就是说为什么这个evil可能是真正的护城河所在。

然后最后我觉得这个是超号做的非常好的一点，就是所谓的有一个词儿叫前线部署工程师FDE，这个词儿应该是plantier的。这个当时提出来一个概念就是plantier大家知道是抓住本拉登那家公司，然后主要接的活全是美国的军工，政府这些活儿。然后这个plantier的一个关键的做法就是他会把工程师直接派到客户那，然后跟客户并肩工作。而且这个工程师绝对不是咱们国内这种驻场那个算人头这种驻场，而是真正的他自己很核心的一个工程师，派到这个客户的一线去，跟客户亲自去并肩战斗这样一些东西。所以他说这个工程师要直面客户，然后快速的做原型。因为确实在拿大模型来做原型快的多了，然后这个东西才能形成我们这个时代的SaaS垂直领域的这种AI公司的很核心竞争力。所以这个创始人就是FDE这件事那就更极端了，就是创始人他要是技术人家，又是产品经理，又是用户研究员，还得是客户现场的第一一线的工程师的一员。所以这个对我觉得叉号这个是能担得起这个创始人GFBE的这个角色的对对。

刚才我也想comment一下，往上一点其实我觉得快速原型这一点上，可能大家有的时候把它理解的有偏差。就是觉得我快速的原型是为了比如说作为售前或者是其他的一些操作，我觉得快速原型在我看来核心就是测试客户的价值。他说那个价值点到底是不是真的。反正我经常遇到的就是客户说他想要一个什么东西，你觉得这事儿也挺费劲的，但他说这就是他要的对，但是你给他口口声声。

地说我就要这东西，我有钱。但实际上他。

他他他这个事儿做了，可能对他也没价值。或者是说你调了一下以后，他忽然知道，原来这个事儿该怎么做。就是我发现AI这个里面就大家这个夹角是很大的，而且在语言上面经常表示不清楚，所以快速的一个原型就特别好的能够修正这一点。

我补充一下。是不是像replay什么这种产品，它其实更适合做这件事儿。就是说白了love什么lovable rapper这种产品，你说真的指望他能做出一个推到市面上的产品，还挺难的对吧？还是有距离。

但是我想插一句，我觉得这个AI时代的原型其实不在于它交互的部分。我觉得客户对交互的部分的想法，基本上夹角还是比较小的。但是对于核心功能，就AI能做哪些东西。比如他想要一个报告？然后你这个报告大概长什么样，满足哪些需求，我觉得对这些结果的游戏AI在哪些地方能够产生价值，它的评估是有问题。所以其实它不是一个比如交互形态。当然如果你像我们有时候会用这些工具给一个更好教训的，客户觉得你很认真，这个会增加成功的概率。但核心还是AI的部分，说白了就是你给他哪怕gradual搞一个也是很有价值。

那这块意思是什么呢？就是我我觉得是不是说因这一代的AI产品的落地到客户，那缺的其实是客户自己对于需求的详细描述，或者对于需求的context的呈现能力。其实我觉得瓶颈点。

在这是我觉得是对OK，就是说这个里面必须帮他去梳理清楚。我举个例子，就是我们在帮客户做那个工业里面，比如他给一个图纸，他就把他的那个价格，就这个工件非标零部件这个价格给他估出来，这个里面就肯定是需要去开一些工艺什么这些。然后我们就发现有一个问题，就是说客户觉得这事儿挺简单的，然后他会给我一个类似的公式，但是你他觉得这些东西都是非常明确的，他觉得AI能搞。当然我们也提前给他展示了AI能做什么。但最后在这个过程里面，就是做demo的过程中发现他有一个参数估那个工时这东西不是AI能估的。因为他他最后就找了所有的工艺的师傅，师傅都急的都汗都流出来了，就说那不就这么很明显，这不就是0.7吗？但是他说不出来他靠什么来判断，就可能他看一眼那图就知道这是联系。所以我想讲就是说有经常有这类的东西，就是你会觉得逻辑上都是AI能通的。但是如果你不做个demo，你其实找不到那不通的那个地方，你一眼看去也是找不到那不通的地方。

我看好，欢迎大家有啥问题，就是随时要。

随时在你这个大家干听估计也听累了，开始对对对。

有啥问题大家随时聊。

没事，小平你先讲，然后我这儿会看着大家的这个评论，有什么问题我会停下来。然后有一个同学问mr大模型的排名很不错，是不是能形成中美欧三足鼎立的局面？我先扯一句。我觉得你不咋地。

你看看你错在哪。我靠。

我觉得别看广告，我反正我用过，我觉得不咋地。

你说第16可以在你看看。

质谱是第几。

哎呀。最上面这是多少？好了，跳舞很好听。对。

好，继续。

好，然后这个一个什么点？这个我还是再说一嘴，就是所谓的中美欧的这个鼎力的问题是我觉得刚在刚才最早可能说黄轩的这个里面有点意思是什么呢？黄仁勋的这个就NVIDIA现在跟misra宣布了一个合作，然后做了一个AI云，那给谁呢？是就是给这个至少他在肯定是默认给mr为主来去做这个myra的模型的训练。这个量级肯定是不小的，我觉得起码不亚于这个叫什么XAI的十万的对，十万的那个那个量级，或者至少几万这样一个量级的这个云。所以我我觉得后面没的这其持续的提升还是可以预期的，就是还是还是。

不还是有牛人的。他我记得最早的核心班底应该是丁麦的，还有那个meta也有是吧？就是他他的人才人人力储备应该可以。对，肯定欧洲就都指望没锁。对，但是我我我我还不是特别看好有朋友来了说讲一下质朴新上线的智能体coco。

过的，因为这是个这是个这这这真的不是一个广告吗？这不是一个内部的人吗？安排的托是吧？为什么是这样发的？我操，行，没有啥。

其实这个coco大家就理解成是一个大的所谓的向着agents来去做的。Agents这样要去做的事儿，说白了他是给企业，首先它肯定是个企业级的产品，它不是一个纯给个人的这种像cos这样一个东西，所以叫什么交付导向。然后也有一个全局的记忆机制，这样我们能保证每一个用户能就是像对我们内部那个那个账号，我就不先不演示了。

其实一上来他先干的什么事呢？不是让你去编排那些工作流，而是先问你，你是干啥的，你是哪个部分的，什么title的，你的主要工作是干啥？就是说白了你这些JD的事让你把它填了一大堆，他那个东西就是用来去做所谓的这个贴瓷里面或者做记忆的这部分的。然后跟现有的企业级的这种工具能集成。然后你的企业的数据库，企业的文档库什么这些东西能比较好的去集成。所以给后面给了几个例子，然后这就不详细说了。

大家其实在什么je Spark在minus上看到的有一些是场景是很类似。但是to b有很多不同的这个点，就是比如像这种你企业内的现有的流工作流，你现有的知识库，可能很多企业都没有知识库。那怎么能把现有的这个企业内的一些文档，散落在各处的文档给整起来，然后企业内的各种的，业务系统的数据库给整起来。那数据库很多问题是你的表其实并没有描述，你的字段都没有描述。那你还得把你企业内的这个业务建模给做起来。所以这些其实都是所以现在企业的A阵体A证平台，他要能够做的好的一些很很比较隐蔽的前沿的鲜艳的准备。所以这个coco一定程度上我们这个产品会把它这些隐蔽的比较隐性的这些前提条件给暴露出来。

你还是得做那些事儿。说白了就是你一个工是你如果连数字化都没做，那你就别说什么智能化这件事了。所以那些东西也得做，那些东西怎么做？我们把这个东西通过一套系统给暴露出来，然后只要你暴露出一些信息，你就可以开始让内部的同事开始用起来了，所以大概就这么个东西，所以你看这个具体的干活的那些工作流，跟大家看到defi什么的其实差不太多。但是其实B端或者企业端的内部的agent场景还是有挺大的特殊性的对所以为什么。

起coco这么一个非常感觉to c端产品？

因为我们有一个同事叫coco，对他还是一个重要的领导的助理，所以这个就很像，形式上就很像，所以就是给领导的助理，也应该是给每一个人的助理，所以叫苛刻了。对，有什么网迅速建网站的AI工具需要走，那这就是标准，有网页的图片设计稿能按。

来吧，秀一个。

那还真西格玛那个西gma我没号了，我靠。

不是西格玛，他想要的是直接把战舰了，对吧？他应该不是西格玛的那一套。

对，但这样，其实就这么几个，一个反正我用的比较多的，其实就是这个replace lovable和你就找一个。

大家必须的不是你把所有都列出来，而是你有一个？你给大家简单演示一下。

叫什么建站建比如说介绍产品。

你就当这位仁兄是做比如。

电子烟的做一个电子烟的这官方官网要有产品介绍，有吸引人的产品介绍，动画演示、核心团队介绍以及产品大哥哥还没饭。人对投资人。

看看是谁愿意投这类的。

对，不要大家不要担心这种，就是他的第一个提示词写的不够好啊，这个还挺重要的。就是有一篇文章在讲说大家怎么做web coding，就在这儿，也是今天这个可我觉得可能没时间讲，但是这个家伙宝玉，又是这个家伙，我怎么没说过他。对，然后这个人讲的一个点就是web coding它的最佳实践还是所谓的迭代版本，迭代方式。就是不要觉得第一步我要把所有的这个提示词都写清楚。然后你比如像replay的。

我有一个不同意见，你说我在实践中发现，如果你他一开始写死了，后面来回改。

的过程在石山。

里面做效果很差。所以我真的会比如说我发现我简单说完之后很差的一个情况，我会把这个prom改完之后，重新开启一个新的session去弄。我觉得这样我没有做过非常精细的实验，但我觉得这样是一个更好的practice。我会发现阿娇在这个里面，我是觉得他之前错误的一个东西是把它给演的不太好。

OK, 这图怎么是个汽车呢？Rapid已经开始出图了，开始出网页了，结果拉抱抱还在这想。

让他想一会儿，让他想一会儿。来来来先看看刚才那个在日常首选什么。但是我我我不愁不会用这个，也没法评价light版对吧？长续航电池，大容量烟袋。

烟弹，好像是有这个不同参数是吧？

还是啥的。

有的有温控的，3毫米、2毫米，不是2毫米.

还有不同的产品线可以靠谱。

Pro版本IT，我为什么用这个图？

这无线充电的电子烟醉了。

OKOK .

what？

蛮好，这个效果不错，我觉得还是蛮好的。

这个不知道符不符合这个同学的预期。

你再看一眼那个。

logo来吧，我看看。

等一下等等等。刚才有有创始人团队出来，快点开眼。

团队张伟、李明。好的。

那行，来看投资人，投资人我清华大学博士。

就是腾讯的产品，然后清华的技术，阿里的市场和小米的是CPU是什么玩意儿？

有点道理。熟悉产品产品官。

首席产品官，产品没问题，没毛病。重生IDD经纬可以，这公司可以，还在三里屯搜狗。

地点也很合适，做电子烟的放在那儿合适的。

这还给了一个你填信息的表，可以。

这个还不错还不错，还不错。我想的如果第一把出这个，我觉得我去。

这更好。这logo真的有点意思了。我去这不行，这不行，我差点还行。

等一下为什么他们的名字都叫这个？

很像我们来看看这是华为的CEO对吧？清还CTO怎么着都是清华的呗，反正。

你看看他说化学工程博士，这化学工程系女生没那么多的。

又是红杉IDG腾讯，这次来个腾讯，可以，我觉得这个用来吹牛逼够了。

你看人数学做的挺好的，你看看他那个三轮投资，累计融资7500万美元，上面跟上面那个融资额是能对得上的。2000万、5000万、500万，可以的。

卖了50万个有点少。

但是为什么顺序。

上是它时间。

顺序不是按照从左到右的二三年。

24年2，这有点瑕疵，就在深圳南山。因为腾讯投的，不是腾讯的人嘛？哎，不是华为的，我行吧？不错。对。

反正大家好，有好几个非常有价值的问题。来，小平老师先解释一下。

DS版本。这刚过了一周，真的我也没啥最新的信息。他们上次说那个r two的那个rumor，应该还算至少这周看到几个还算比较真实，就是至少认证的先看几个。

因为下面这个好像对给小平老师表扬了一下，是吧？

先看你不能说。

提前了一个月左右，就是对你的表扬。

OK好的，谢谢。

非要在通用大模型下，对于非大厂的AI模型公司会遇到什么瓶颈？非大厂的AI模型公司就是指。

的是质朴呗，或者mini有什么瓶颈。

来讲讲质朴的瓶颈。这个掐了别播政府。

的不说了，你像你像百川换一家。

你说对你说别说百川mini max.

百川什么这种，也没什么太太内部的消息。其实就是比如像最早的我们临沂万物这个李开复老师为啥做不下去呢？他其实我觉得是最早撞直接让大家看到撞墙的这个效果，就是你一个公司一个创业公司即使融再多钱，在模型训练就预训练模型这块其实也是完全填不上去的。唯一的一个outlier就这个特例就是deep thick，对吧？他还不算一个创业公司，说白了那他才能撑得住，也是勉强撑得住。

那所有的别的创业公司，包括就是某场其实也都是这样一个问题。就是你模型与训练，其实你如果一直做下去，没有收入就是猝死。然后如果你去做商业化，比如说C端，那很难至少在国内赚不到钱。出海还有点可能，比如像之前给大家看那个那个叫什么来着，就是做那个短剧的那个，还有可能。但是他赚的钱也远远填不上预训练的这个坑，所以就会逼着这些创业的大模型公司去做交付，做项目，来去尝试赚钱，能够尝试cover自己的这个现金流。

当然肯定也看不过来，至少但是至少对于投资人来说，他是可见的可以对标。比如说像商汤，就是上一代的AI公司，他可以对标那个东西，他在心里有一个概念，但是也很难，就是这件事情。所以最终的国内这些公司，都会落落回到所谓的做项目来去养活团队，来去做估值，然后尝试找别的路径去突破估值的这个逻辑的这件事。

自然而然的这个坑就是你的基础模型跟不上。因为你做不到像大厂那样不计代价的投入，也做不到像deep sick这种有别的现金流进去这样一个方式。所以导致你模型跟不上，那你即使做to b的项目也没人感兴趣。或者说也很容易被像deep的这种开源的，或者被大厂千万这种大厂给直接给代际差距的盖过去。

所以我觉得这个是这种创业公司最大的问题，就是这一代的模型的训练的cost实在太大了太大了。导致说大家投资人对于整个商业模式的这个预估也会也发生变化。所以到底商业模式是什么样可行？现在只有一个，你说可能算是跑通的，那一两个也就是cloud头盆癌对吧？他其实也没有赚钱的，他的这个只是他的好点是他的C端的收入实在是涨太快了。

数据方面好，今天大家问题也很多，我觉得这是一个好状态。大家多问题。

我想聊一聊对我为什么选B方式，可事儿逼了，那肯定的，C端不是逼他不给钱呵所以这个是关键点。C端也是也对他只是不给钱而已。然后B端的设计是。

都是围城，都是围城。

对，这个自己做啥？这个子不语是做啥SARS的？这个还挺好的，我们有做SARS的同学。

然后量子计算在模型训练中起到什么作用？

这个下次再聊，这个再准备，你稍后你懂吗？你该说说，等一下我我仅。

我有效的知识，我觉得量子计算在模型训练里面现在没啥应用，有应用吗？

没有，但是有有开始吹这个事儿了。

对我觉得那那都是概念，我听起来我觉得make them，但是都是就像鞠躬智能一样，应该还是期货。

对你就想想这个至少以现有的模型结构，是啊google有用上。你说那个什么QDD web可以。

发一些信源吗？因为这个确实超过了我的认知范围，我的理解是应该还挺远的。

初创AI公司除现金流数据方面限制，实话说我觉得数据的获取限制不是关键的。或数据的pipeline或者是这个数据的治理的水平差距非常大，这是非常大的。说白了就是同样的一波数据，大厂做出来的质量就比小厂高得多。大厂还有闲情去把这些他做数据的工具给开源出来的。对，所以像那个data juice什么这些都是个data juice，这种都是好工具，都是达摩院什么的这种玩意儿才能开源出来东西。这个大家如果做模型训练的数据的处理的话，这是个非常牛的一个开源项目的rusal。但是也就是像阿里这种闲的蛋疼的会开源出来。

在注册里面有把PDF解析吗？杠这些功能吗？

有很多了。你是不是又想找一个对标的？

对，我赶紧，就是就最最喜欢了。对。

没有，他那个passer好像没有那么多很高级的，因为他应该主要都集中在这种整个pipeline这个部分，怎么把这数据搞搞，然后再去重什么乱七八糟那种数据质量评估好像有一些，这也不详细说了。

我看有又说那个量子计算，其实我想提一下，就是我觉得量子计算包括跟这个核聚变这些其实它都不是一个新概念，就是都提了好多年了，我觉得这个东西都是，概念上、逻辑上、技术上是成立的，但是它还是需要时间。我觉得其实大家对这个事儿的价值其实没有分歧。它在各个方面都有应用，也没有分歧。但是核心就是说，就是你想想，如果量子计算特别靠谱的，你应该能观察到比特币的闪崩，对吧？就是这个东西都是有肯定有一个实践周期的，包括我觉得像核聚变这种，其实都是可能十年、20年，它一定是成立的，但是但你不知道是多少年。

对。不都说20年以后会这个核聚变能有突破，然后每次过十年都是20年之后。对对对。



但是但我还是相信这个还是非常靠谱，包括我觉得量级上对很快乐。对，那我们也非常期待。但是大家如果有更更靠谱的一些技术上的一些论证什么的，可以发给我们看看。

我再往后说两个东西，反正这个现在九点了。然后我们现在往下推这个open I跟wwdc的这两个东西，这个给大家过一下，一个是open I开了它的O3 pro。这个玩意儿只有他的那个什么版本来着？

我是他两百高级。

两百多那个。

对我据说用过的人都说太猛了。

对，都说去你用了吗？我没，我还在找账号，怎么能用啥。

他们两个穷鬼在这讨论这个。

对对对，然后其实价格其实一个是价格。大家发现他那个O3 pro出来以后的O3的价格一下降下去了，降成两刀。一般都是这样，输入多少钱输出多少钱，一般相对来说输入是便宜的。然后这个O3变成两刀八刀，然后O3 pro直接变成了十倍，二十刀和80刀。

这个也特别经典的一个所谓的十倍定价法。就是之前那个OPPO google IO发布的时候也是那样，它两个价格，两个会员的价格是差十倍的。这样的话足够清晰的区分两类用户，让普通用户可以直接用上，愿意去买那个低价的版本，然后让专业用户他更更这个也是直接有自己的定位，所以这个十倍定价法是到处都能在用的东西。

然后gool pro的这个O3 pro的这个效果确实是很强。当然了现在有很多限制，什么多模态方程非常好支持了。然后什么图像支持，什么canvas都不太支持，我觉得有。

两个像那些他不需要那些花活需要的就是据说他需要的就是你把所有context的都灌给他他给你一个机会。

这个就是这篇文章讲的东西。然后呃对，正好推荐一下这个信源叫late space，这个latent space。这个上面的文章都质量还挺高的，然后先看看他他能干啥，就是他的这个效果咋样。这是一个特别经典的一个大家来去评估这个推理模型到底咋样的这样一个例子。就是让他写代码来去生成这么一个东西，来模拟实这个实际的物理效果，比别的确实好一些。然后第二个，其实就是说这个就是有这篇文章，就是这篇文章他说是很聪明，而且是他不是一个简单的聪明，他是一个特牛逼这意思。然后他做这个我是第一次看到这个事例叫什么爬梯子，就word letter，就是从这个词儿每次变一个字变到另一个词，就从二这个词每次变一个字，先变成什么什么gas gas什么什么，最后变到space，整个跑了多少步？十七步，整个这个O3跑了12分钟，跑出来这个结果，这个还挺牛的这看起来就很复杂，然后什么汉诺塔这个就不管了。

然后这个东西我觉得其实传统的以前的模型也都能搞。但是他的意思是说我给你一个各种语言的东西，他都能很快理解。比如说这个是一个base 64编码的一个叫reiner的这么一个这个词儿。然后模型用了一分钟推理出来，这玩意是被464编码。但我觉得有点怀疑，因为这个词儿还是在评测里面还是用的比较多的，这个就是一种测试。对，然后呃当然又吐槽了这个事儿，所有的每一代的推理模型都吐槽这事儿。嗨我是我是沙姆奥特

曼，然后他会思考了三分钟四分钟，回答了回答一个结果，然后说白了就是来吐槽他这个想的太多。人家就是干这事儿用的，然后分析你的各种东西能分析很好，然后做这个minecraft什么的也能做得很好啊，这些就后面就不说了，这个核心就是这篇文章，就这篇文章，它叫上帝渴望上下文，然后这篇确实写的很不错。

6月11号的就是昨天的，是昨天。对，昨天文章，然后他前面有几个东西，一个是这个啥，就是价格直接降到了，让原来的O3直接降了五倍80%的价，然后出来一个十倍的4 pro，然后直接我们就看吧，它的意思是啥呢？就是O3的prom应该是这样的一个东西。就是你定个目标，你定一个返回的结果的形态，都不是一个所谓什么Jason那种东西，而是我要什么东西这个东西比如说我要一个什么中等长度的，2个小时落三分。Cisco的这个叫什么hiking，徒步的中等长度的计划，然后乱七八糟这些东西说一堆。然后它的特点是这个东西它可以你可以放一你应该放一大堆context，一大堆context。当然最后你也可以放一些什么，你可以调用的工具，你可以调用的MCP，这些东西都可以放到最后。

他这篇文章很突出的就是这一点，就是他认为这一代的O3 pro最大的特点是他的上下文足够撑得足够多。你越给他的越多，他越能干的非常好。然后他专门举了个例子，他的一个创联合就所谓的他的这个扣方的，然后把他们公司的所有的历史的这个会议，他们的什么公司的目标，然后还给了一些语音备忘录，就是语音备忘录应该是转成的文字，让我让O3 pro去给他做一个公司的计划。然后他们对这个结果很震惊，而且是认为这个结果是非常的具有可实施性的，就是包括什么目标指标，时间线这些优先事项，他最后给了一个例子，但是不是他说的这个例子，确实你能看出来他跟O三差别还挺大的。所以他的观点是说O3 pro它带来的是真的可以去影响到改变他公司运营的这个plan，而不是大家以前认为的帮我做个什么什么计划，完了就大家参考，看看图，一个乐就完了。

对，然后他就我们直接看这个例子，比如让他写一个什么东西来着，我看看渲染一个HML对这么一个东西。他就说这个左边是O3 pro右边是O3。O3 pro就会说我这个我恐怕我没法去显示一个动态的HML的preview。在一个聊天的界面里面，我的环境只支持这个原文，就是明文和代码片段。如果你想干这件事儿，他告诉你先建一个index点HL然后双击打开它，然后把这些东乱七八糟的给搞进去。如果是O3的话，他就只能说我可以这两个方向帮你，而没有一个具体的例子。相对来说就是比较饭，说白了就是类似于说这是一个一步一步的按着它走，大概率就能组成的。右边这玩意儿你不能说它错，只是说你他没有给你到一个可以直接干活的这么一个结果。当然他这个带来的影响其实就是说你如果拿O3 pro跑出来的结果，你可以把它放到类似于像刚才的replace lovable这样东西里面，或者说你自己的本地环境有一个code的环境，让他直接去干，按这个东西去干。但是右边这个东西，你其实靠推理出来的东西，还得再靠比如说语言模型，普通的这个指令模型来去把它翻译成具体代码再去改，所以这是我我觉得理解它是这样一个东西。

然后比如说像这个，它也是左边是O3 pro右边是O3。然后它的问题是帮我找关于叫birge这个人，这一年这个人在sub deck这个地方发的文章。你会发现他O3 pro会干嘛呢？他就开始说这个我可以帮你去找他，但是你应该帮我们明确两件事情，一个是board是哪一个报纸，然后另外一个大概是想要几篇文章，大概要有什么量级这样一个东西说白就是有点像大家如果用deep research的话，他会先去让你澄清一下。而这件事儿是O3 pro他干的很好啊，直接就干出来。O3就直接干了，他就直接善作善自做主张给你把这个结果搞出来了这样一个东西。所以他更说白了就是这句话，就是O3 pro好像更能清楚它所处的这个环境的这样一些约束限制，这样一点还是绝对。

的智力上的提升。

对，然后为什么这个O3 pro有人说他在最开始就说这个我看看是不是一点。对，就是大家他猜测的pro应该是O3的10倍调用，用多数投票做一致性来去做这个结果。他举的例子就是之前open l的这篇文章也是比较新的。这个April十的一个就是关于他怎么去做一个多数投票这么一个东西就是这么做的。就是他拿了一个多数采样，跑了几次，跑了八次十次，然后就发现这个准确率持续大幅度提高。他猜测说O3 pro跟O3的最大差别也是这样。而恰好O三是两刀，O3 pro是二十刀。那可以猜测的可能O3 pro是一个十倍采样，这个时差的采样也相对来说合理。

然后他就说到这儿了，说缺点或者说他本身最大的差别就是O3 pro的contest你可以放的非常大。它能够很好的去理解这些你给他的上下文，并且根据上下文来去确定你的这个问题，有足够多的相关信息可以回答。如果不确定他还要再去回问对，所以这个是一个挺好。所以他就举了个例子，他他做了个比喻叫做feeding为这个cookie怪给cook，喂喂cookie给cookie怪的就是这个cookie。YO3 pro，它是一个巨吃信息，去吃相关信息上下文的这么一个模型。那你就应该很大的给他，然后他说系统提示词极大塑造了模型行为，那只能代表他的指令遵循确实很强的。

然后又夸了一下这个o OpenAI是这个RL路线的大步向前，我就没看到他什么原因对，这就不管了。反正基本上大家看到的最近夸O3的，其实都是基于这篇文章，主要都是基于这篇文章出来的东西。对。

但是确实先回答一些问题。我稍微打扰一下，我看问题已经积累的挺多了。朋友问最近看区块链AIA量子计算可控核聚变发展，数学基础很重要，确实数学基础很重要。两位老师一下基础的数学数据和课程有推荐吗？

大家是什么专业的？这位同学什么基础？关键是区块链的。

数学基础其实是不高的。

区块链不不不，区块链是密码学。

不不不，你理解区块链只需要理解那个密码，不需要去讲破译的对吧？你只要理解密码的编码的可信度就可以。

所以可能比如像临时证明什么，这些还是最传统的密码学的很多的经典算法，那个还是得看一看的。

好吧，如果是这样的话，那我只能说有数学分析、高等代数，然后十分析、复变函数。

这个我感觉是啊不要就都这个时代了，咱们就不要按书这么来学这些东西了。我对我们就直接反向来学。就比如你想看，比如说看某一个solidity的一个智能合约。好，你就拿这个就拿一个经典的智能合约放在这儿，然后让模型给你解释。

如果第一次肯定解释你看不太很多，看不太懂，你下一步干啥呢？你一是说你觉得哪个词不懂，让他往下解释。但是更好的是你跟他说，你就当我是个中学生、高中生、初中生，大家是什么学历，就是什么学生，然后帮我解释这个东西，然后你会发现他解释确实很好。然后再结合像刚才那个比喻的那种隐喻的那种方式的提示词，你就可以让他显示的越来越懂。你知道让他给你一步一步dig到，你真的觉得这块你需要系统化的学习一下的知识点，再看书其实都来得及。千万好。

如果一定要你推荐一门数学书籍和课程，有什么推荐？

程序员的数学什么来着？就是有一个叫数学基础课。

看出来了吧？这个对对对，我要老师也就是个程序。第一个即刻时间可以。

这个时间还有这门课，我靠有一本书帮几个时间推荐几个时间，一个时间点大家可以真的可以学一下，挺推荐的。

什么样的课程？对，不一定特别惊艳，但是至少就非常没有坑。

对，然后这是唯一的建议，就是听这个时间的课，一定要1.5倍速听。只有一个人是可以有1.5倍以内的，就是有一个谁来着巨快，讲的贼快。对，不这样子。

然后大模型能力越来越强，很多场景不是十分高深的题词就能解决场景下的问题。小公司该如何寻找空间？好问题，大模型时代下如何重新寻找核心？

啥叫小公司？关键是啊小公司。

leader力，就是比如说人数不超过10个20个。

就是做传统业务的这种小公司，还是互联网不一定，或者说做AI应用。

我想他想说的是他他现在比如说就想三五个人对吧？手里有三五个人就想成立一个公司来搞事情，该怎么在这个时代下去创业，去寻找空间。

我我也对我我我的感觉，因为是想关联到home这个事儿，就是WWDC的这次的这个发布会，我觉得那些什么liquid glass什么都不太重要，核心是你看到这些大厂在尝试塑造整个生态，你要看到这个机会，不是这个东西。要看到这个机会的时候，就是我们下场的时机点了。这次wwdc给大家带来一个非常好的一个机会，就是这个东西。这个foundation model frame啥意思呢？待会儿看有时间讲一下，快速的说一下。

为苹果这次为什么我这次的这个课的题目叫做苹果的战略撤退，是啥意思？就是这篇文章里面提的一个点，就是苹果回到了自己的战略舒适区。战略舒适区大家认为苹果最擅长啥？就擅长的设计，或者产品的设计，或者软硬件结合这部分的设计。这部分它回到了这儿，回归到它的最原始设计。这有一个词儿非常好，就是他认为苹果的核心竞争力在这儿叫designing for find finality，find什么的这样一个对就是中什么叫。

finality？

对，这个也是一个比较玄的词儿。我的理解是说就是我们要一个东西，这个东西它本质上决定了它的终极形态会是什么样的东西。苹果的一个最牛逼的在于就是他能摸到那个终极形态的设计的路子，比如像iphone对吧，我们iphone用了这么多年了，这个手机已经被至少在工业设计上被iphone给确定性的定义，大家再再做出花儿对吧？两折平80折屏其实还是逃不开苹果对这东西的这种移动手机的就终端终极设计。

对，然后他一点就在于说他之前一直在搞的siri搞的AI，或者这个新的形态，这些东西其实都代表都是大部分都铩羽而归，包括他更早搞的一些东西，云服务的东西都是铩羽而归。你说i cod好不好用呢？也顶多是能用而已，对吧？所以这个并不算是它的核心点，所以它回归到他最擅长的一些，像什么liquid glass，就是设备下一代的交互，硬件硬件的交互来去做这个本质上的设计这件事。而把你看就是硬件软件服务的集成这个事，

integration是他最擅长的东西。而把AI这个部分它留给了合作伙伴开发者，那这件事情我觉得就代表了小公司的机会。小公司我觉得永远都在都不在大的齿轮的碾压的路径上，都在这些碾压出来的这些折上。就是大公司就是为了撵这个东西，撵完了以后会流出很多的间隙。

要让这个开发者或者合作伙伴来去给最终的用户提供最后一公里的一个体验。我觉得大部分的时候都是在这儿。所以像这次wwdc提的这个东西，大家都说这次当苹果没有任何创新。但是我想提的就是这个东西，这个foundation model framework是真正的小公司有机会的点。或者说他在尝试探索下一代的APP store到底是怎么做，大家可以看一下他的这个东西，就finish model frame。

那in the traveler核心的点是什么呢？我们认为假设是我们认为未来的应用其实都是要融入大量的大模型或者这一代的AI能力在应用APP里面的。但是大家现在碰到的各种的应用，其实都是主要的应用，都还是chat形态的，都是聊天形态对吧？那下一代的融入了生成式AI的应用应该设计成什么样？这件事儿是苹果相比AI更擅长的事儿，所以他做了这么一个访谈之报道资。

他认为未来的应用，比如说一个生成一个某个景点的这个叫什么行程图的这么一个东西，这样一个APP应该怎么做？他把这个底层的框架给定出来了，你可以拒绝直接在里面去做。比如说你写几段代码就可以直接实现我一个组件我一个一个组件对于某些模型的生成的结果的绑定。我给大家找找有没有找到。

general. 稍等，好像就这个。对，你就是你现在可以去定义这样的东西了。你看你要在界面上显示一个搜索的建议，对，或者是一个你建议的这个搜索关键词。这个东西你要显示一个列表，你以前要去做的就是我对接上API。但是我们现在认为界面上显示的东西，下一代可能更多的大部分都是AI生成的那所以组件对应的这个数据，它应该是可生成出来的那组件里的数据肯定还是一个结构化的信息。

比如说这个搜索的term有哪些，它应该还是一个靠程序定义的一个字符串的数组。但是这个数组是什么样的呢？是怎么描述这个东西呢？它应该有一个自然语言的描述，比如说一系列的推荐的搜索关键词，并且是四个，这个数组是四个，那他这个盖的加上这个general就定义出了下一代的这样的应用应该怎么开发的。说白了就是应用的界面端的这个APP端跟背后的大模型之间的差的那一段东西。他认为未来的应用还不能应该是这个不能是只是个他应该还是有特殊的界面的，特殊的交互界面的，而这部分是苹果擅长的对，所以我觉得这个就是回答了也接着回答了刚才那个那个同学的问题，就是小公司的机会就在这种地方，就是我们应该找到大公司，他尝试撵出来一个车辙，让大家都在这个车辙下干活的这样一个车辙的机会，或者这种框架的机会，那是很很有机会的地方。

然后这次苹果也发了好多了它在交互界面上的机会就是那些什么vision pro，然后什么就是vision pro的那个什么vigon。你可以直接在vision pool里面看到那个挂一个钟在墙的某一个确定地方。然后那玩意儿那个region就跟我们APP里面的某一个功能似的。你可以直接把你的APP的功能变成一个vision pro的一个实物的东西放在那儿。当然这个A跟AI没啥关系，但是我的意思就是说这个是我们我觉得小公司很大的机会的点。

想问一下国内豆包会员是否像OpenAI e一样，定位是付费，应该是已经有的，产品力不足，其他原因就是没有那么足，所以没有那么popular呗。

而且如果厉害了很厉害。

真的厉害，其实有很多模型都是免费的。

关键是前车之鉴有百度对吧？这文心一言这种付费的这个坑已经就他自己已经没脸说了。所以我觉得大别的家也不太愿意去重蹈人家的覆辙。

如果是面对C端这阶段，如果订阅收费，用户立马跑到其他地方去，毕竟大多数人的需求并不高。是很多。对，主要是我觉得很多事儿差异化做的没有那么大。

能力上没有什么事。

多模态的模型有没有可能通过使用教人来进行工程师图的教学视频，来让大模型学会识别工程图纸内容呢？

陈浩来一杯。

我就你想看得到类似。

动态模型应该。

是可以的，但是它不应该是通过看教学视频的方式。首先你要知道一个模型它能看教学视频的话，它需要它的input是一个video是吧？它不是一个image input。然后你就看模型能不能学到？你大多数你使用的时候，其实是这个learning就inference的过程。如果是单纯做learning的话，我觉得可能更多直接你图纸的是任务叫你去学，可能会更靠谱一些。不过这个问题我其实想问小平，真是说通过video去学一些技能这件事情。

有没有什么。

这个基本一个minute .

you mimic，不，打了不。

你这个是应该还是巨深的那套东西，对吧？

对对对。

我觉得工程师图还不是一个逻辑。就是你想想看，就当我教一个人做工程识图的话，其实我希望它泛化成一个更广泛的识图能力，对吧？那一个mimic是能有泛化的能力。

他指的是我给他一个视频，然后他就能按照你的这个人怎么去操作的来怎么怎么行动的来去驱动那个机器人，怎么操作，怎么行动。怎么不叫异构mimic？就是前两天斯坦福跟那个语速搞的那个东西叫什么mimic？忘了。但是工程识图其实一些多模态的模型。

已经能识图了。

小辣椒功能水果。我想当时他举出的例子，就是我们在设计这个是个什么年代的视频。

Anyway我觉得一个很快的结论就是说现在的多模态其实直接就可以看图纸，比如提炼bom什么这些他有多看懂其实并不一定好说，但是一些基本的功能其实已经能够做到了。

我理解这个同学的意思是说。就是通过教学视频来学习怎么看工程图纸是吧？对，OK有点像融入了视频的COT的学习？

而且它不是个COT，它是个，就给你过去的历史的trajectory，怎么去变成一个SOP或者是COT的一个知识层面的东西。对我觉得这个东西是一个对挺高级的一件事情。

是个有意思的事儿。就是我们现在其实人类造了一大堆教学视频，这些教学视频你如果不能变成一个大模型，他肯定也被学了，只是说没有学的那么好。如果能变成一个类似于说高质量的COT，高质量的学习的这个内容，那肯定模型可能学到更多，就不是总被吐槽的这种对吧？就直接幻觉出来结果这样一个事儿。我觉得这是个好好有意思的话题。

我觉得这是后面我们深入探讨的话题。其实你看我们在某大客户那里不也遇到了，他想录一段视频，然后学一些新的技能？包括电路设计什么这些。对我觉得大家其实确实也在考虑。

对，有一个刚才有个同学说有一个UI的这个UX的文章，其实就是这个，我觉得很有意思。这篇文章啥意思呢？这个是一个他总结了现在基于AI的应用的UX的一些比较常见的最佳实践，比如他分了几个，他第一个都不是什么input，而是we final就是怎么引导用户去跟模型交互的这种组件。比如说所谓follow up如果你的问题不够清晰，然后让你去更多的澄清你的问题。像什么suggestion，就是猜你想问，然后有些模板这些东西。然后input就是所谓的传统的这种自动填充，然后这个所谓的in inline action什么这样的一些方法，或者给你弄些坑儿，然后这些都可以去当做你的input这种增强跟AI的input增强。Tuner就是各种future各种的筛选，然后各种管理模型，选模型，选参数这样一些东西，然后有一些这些什么治理这些东西就详细的我就不说了，我们这可以UX可以专门找一期去讲，我觉得还是很有意思的一个事儿。这个点这个上面其实就汇总了一批现在的AI的应用，所常用常见的这种UX的组件，或者U用户交互的这个方法论，方法的这个小小控件，这样一些东西。

好，然后我看看还有啥比较重要的，回到这个地方。对，就跟一个点。对O3 pro那个后面我觉得还是这个事儿还挺重要的。

他给我们的启发，我觉得这个就是我们未来以后的企业应用，应该大家作为企业端来说，就不是做模型这端来说，与其去操心那么多说当前哪家模型更强这件事儿。可能应该更操心的就是第一句话，就是我们怎么先把公司内的各种context，各种上下文、各种信息给和我们要干活的那个活的命令搞定，任务的命令搞定，把这些东西给在模型还没有可能还没有完全能搞定这些事儿之前，先把这些东西搞定。如果一旦那个时候出现了一个比如说O5 pro那能把很多的具体的很复杂的活，比如说公司的战略决策什么的都搞定了。那个时候你的这些东西就直接发挥作用了，之后直接就产生效益了。所以而那个时候，如果别的公司要做你做这一摊事儿，他也得把你做的第一件事给搞定。对，所以我觉得这是对我来说，我觉得最最提醒我的一点就是比如说我们现在干的很多活，尤其是像比如说有时候我带一些实习生，我自己在反思自己，我觉得我给他的活其实很不明确，而且给他上下班也很少，经常是我想到哪儿就想到啥了，我就给他一嘴，给他一些信息，给他一个文档，然后想到什么，我就把这个任务再再更明确一点，更明细一点。那这件事儿其实并不依赖于说我有实习生才能干，而是应该在我招实习生之前就应该把这个事儿想好。

再往上推一点，就是这些活他应该都映射到了公司整个的战略决策上。我忘了是哪篇文章里讲的，就是应该更重视以后企业的，尤其是管理层，应该更重视更花更多的时间在战略决策上，而不是所谓的管理的那些东西

上。你做的决策对你这些决策对应的哪些上下文，哪些指令乐队，它能直接不就是很多事儿是不依赖于你的人手数的数量的，所以这个事挺挺有意思的事儿。

然后他提到说，是不是有可能以后有一种职业不是提示词工程，而是所谓的信息架构师。这个信息架构师干的就是怎么把任务和这个任务所需要的企业内的context上下文给组织起来这样的角色。他有点像以前我们说数据治理，但是以前说数据治理都是IT团队干的事儿，但是我觉得现在是业务团队应该干的这个信息架构师的这个角色，应该是一个机更缺的一个角色。对，然后WATC，大家看到这个很神奇的这个破玩意儿，所有的事儿都变成26了，然后所有的版本都变26了。为什么是26？大家为什么大家想想为什么WWDC2025发了个26，对吧？那就我觉得至少有一个点，就是你如果发的是25，你到明年比如说这个一月份的时候，他26年的时候你用了个什么什么25版，你就会感觉不爽如果你是个26年的时候，你还用的是25，这个今年的25版，今年的26版也没啥问题。

就是遐想的这个，然后整个这套什么liquid glass，我觉得特别惊艳。这个效果确实是苹果的行活，就不叫行活，就是确实很牛逼的这个活干出来的东西干的干出来的东西instead of的他那个光锥的效果，我靠真的是。所以我觉得这个又传统意义上的苹果又又回来这个东西，然后他提了很多整个这一套设计的理念的来源。

是从他最早的OS的早期的OS叉的阿卡，然后到后来的OS的实施了blur，到后来的灵动岛。大家记得灵动岛iphone叉，然后再到微信OS的这个所谓的沉浸式的这套界面，一路过来的。而他最开始就说的是这句话，就是这个liquid glass是一个flexible的一个动态的一个自始叫什么？这个很灵活的动态的层，是用来做苹果整个生态产品的应用和系统体验的这一层。所以可以代表什么呢？就是它绝对是一个未来苹果对未来的全端的这样的一个整体UIUX或者UI的一个设计的一个集大成的东西。所以大家不要忽不要不要不要轻视它，不要觉得这玩意儿就好像是一个醇UI的事儿，当然后来一大堆吐槽，吐槽这些东西。

大家看到这个很神奇的叫什么这个control拍照对吧？这个什么玩意儿一大堆，透了透明的要死的屎。然后它里面用了一些东西，我觉得这就不管了。

然后其他的对他的在机就是端侧模型是一个这次终于说明确说了，它是一个还是跟去年一样，是个3B的模型，而且做了2比特量化。阿尔比特量化啥概念呢？就比如说八比特就是八这种东西的话，那就是比如3B那就是占三个G左右的现存。如果四的4 int 4的话，那就是除以2，那就是比如说一点几B如果是二的话，再除以2，那就可能就是七八百兆，一个端侧的大圆模型，七八百兆能有多模态的能力，还是挺不错的。因为它的这个是直接可以去，比如说你拍一张图，拍一个拍一个你的考卷，就可以立刻给你生成一个考卷的case，这些事儿都能做到。

所以它的这个端侧模型，我觉得倒还真不要大家太忽视它的这个能力。因为苹果它毕竟是要讲究一个所谓的刚才的design，什么final find什么那样的东西。所以，但是他做因为这个局限性做了非常多的任务事儿。比如说他去年就说了，就是我的模型在在端侧有一大堆的lora，有一大堆的adapter来去用来去干不同的具体的任务。然后你随时按照不同的任务来去切这些adaptor，都是能做的非常高效的。所以他做了非常多这些事儿，当然它本身也可以连云端的模型，这都没问题。对，好，那这个就讲这几个东西。

好，今天时间也差不多了。然后有一个问题是CMD是什么意思？

命令任务任务工作任务。对，就比如说你让一个人去干个什么事儿，这件事情大家总觉得这一个资深的就是专业的和或者说工作了好多年跟刚入职场的很大的一个差别，其实并不是他的智商，而且反而是工作好多年可能智商还下降了。然后那那最大的点其实都在于说我是不是懂你，你说要做个什么报告，我就知道你这个报告大概率需要某些部分，然后要去从哪调研这些信息。这些信息其实就是关系到我们对于这个任务定义的，或发这个任务时候，他的所谓的看慢的，开办的这个东西是不是足够说的足够清楚。领导比如说或者说这个工作年头



多的，大家肯定会希望说我发我随便说一句话，你这个专业的人或者工作很多年的人就能明白。反而是你小孩儿他可能是要多问几句，所以这个是context跟CM任务工作任务的这个部分，就是我们是不是可以把我们现有的很多任务给就现在就去捋这件事儿。

我工作的整个全流程有这么多事儿，每一个事儿所可能依赖的上下文从哪儿来？大概都有哪些是好的，哪些是不好的一些例子。这事儿如果能先准备起来，这个东西我觉得等到比如说国产的、国有的国内的这个O3 pro这种模型，这种级别的模型出来以后，应该是有非常大的释放的空间的对。好。

我们今天就这些。

好好，要没啥问题，我们今天就这些。

好，谢谢大家的捧场。结束了两次我们在一起直播的生活，我们终于又回到了屏幕两端。好，我们下周同一时间再会好，拜拜。

拜拜。